TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2024-2025
Ngày thi: __/11/2024
Thời gian làm bài: **60** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1: *(3,0 điểm)*

Cho các ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}-1 & 4 & -3\\ -m & 3 & -2\\ 1 & -1 & 3m-2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-4 & -2 & 1\\ 5 & -3 & 7\\ 0 & 2 & -8\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 2 & \lambda\\ 2\lambda & -3 & 2\end{pmatrix}$,

với m,λ là tham số thực.

a/ Tìm ma trận: C^TB-5A.

b/ Tìm điều kiện của m để ma trận A khả nghịch.

c/ Với $m=1$, tìm ma trận X thỏa $XA=B$.

Câu 2: *(3,0 điểm)*

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} mx_3+2x_1-x_2=m\\ 4x_1+mx_1-2mx_3=0\\ 3x_2+(m+2)x_1-x_3=1\end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3: *(2,0 điểm)*

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $W=\left\{(a,b,c,d)\middle|\begin{matrix}2a-c-3b=0\\ 4c-a+2d=0\end{matrix}\right\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?

Câu 4: *(2,0 điểm)*

Trên không gian $\mathbb{R}^3$, cho tập hợp $S=\{u_1=(2;-1;3),u_2=(-2;2;0),u_3=(-2;0;m^2-4m-3)\}$.

a/ Với $m=3$, hãy tìm biểu diễn tuyến tính của véc tơ $w=(4;0;12)$ theo các véc tơ trong tập hợp S.

b/ Tìm m để S phụ thuộc tuyến tính.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm